

数字信号的特点 时间、幅值 均离散。

模拟信号的特点 时间、幅值 均连续。

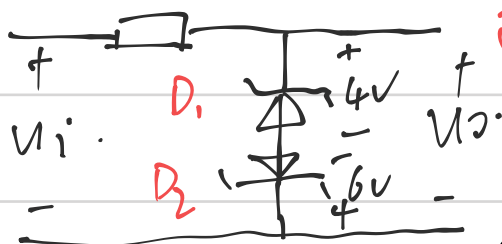
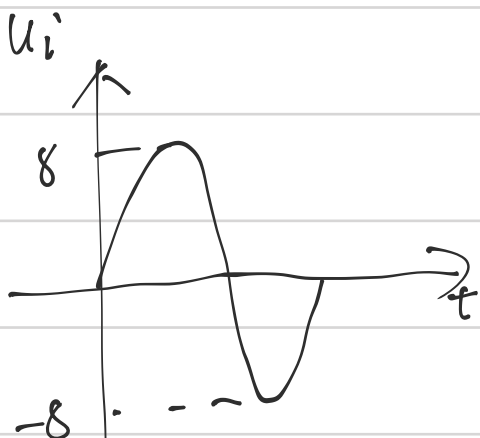
理想运放工作在线性区时，一般引入 负 反馈，具有虚断 和虚短 特点。

运放工作在非线性区时，一般引入 正 反馈，具有迟滞 的特点。

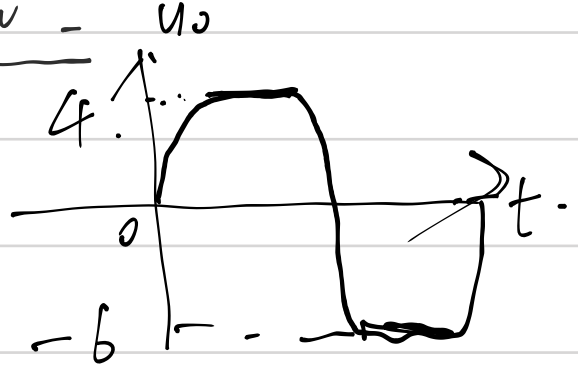
在线性区，可构成 运算 电路，在非线性区，可构成 电压比较 电路。
 加法... 反相... 单... 滞回... 窗口...

二极管 / PN 结正偏时 导通，反偏时 截止。

根据伏安特性二极管工作在 正向导通、截止区、反向击穿区。



反向为稳压，正向为导通。画出 u_o 波形。



① $u_i < 4V$, D_1 止, D_2 通。

$$u_o = u_i$$

② $u_i > 4V$, D_1 稳压, D_2 导通, $u_o = u_{D1} = 4V$ 。

③ $u_i: -6 < u_i < 0$, D_1 通, D_2 止。

$$u_o = u_i$$

④ $u_i < -6$, D_1 通, D_2 稳压。

$$u_o = u_{D2} = -6V$$

BJT 三极管工作在饱和区时。

J_{BE} 正偏, J_{BC} 正偏。

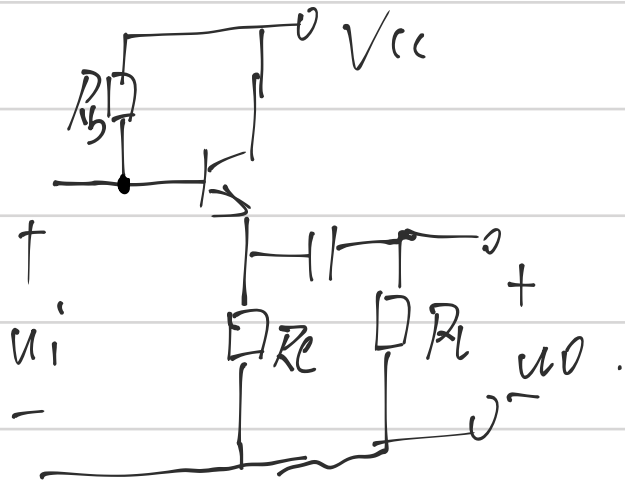
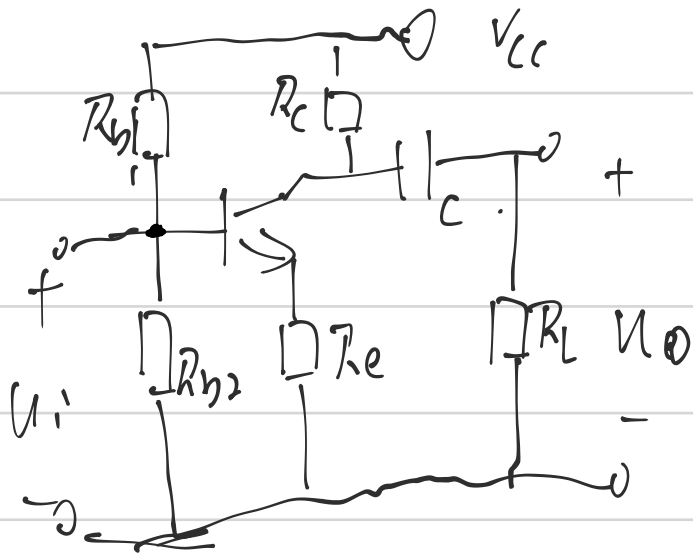
BJT 工作在放大区时。

J_{BE} 正偏, J_{BC} 反偏。

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ} (mA)}$$

若不知 I_{EQ} ，取 $200\mu A$ 。

BJT.. i_B 控制 i_C ($i_C = \beta i_B$)



求 静态, 通, 3 图. 求 u_o . R_i, R_o . V_{BE} 一般取 $0.7V$.

共射:

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} = \frac{V_E}{(1 + \beta) R_E}$$

$$V_{CC} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i_c (R_C \parallel R_L)}{i_b r_{be} + i_e R_E} = \frac{-\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

$$R_i = (r_{be} + (1 + \beta) R_E) \parallel R_{b1} \parallel R_{b2}$$

$$R_o = R_C$$

共集:

小 静态.

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_E R_E$$

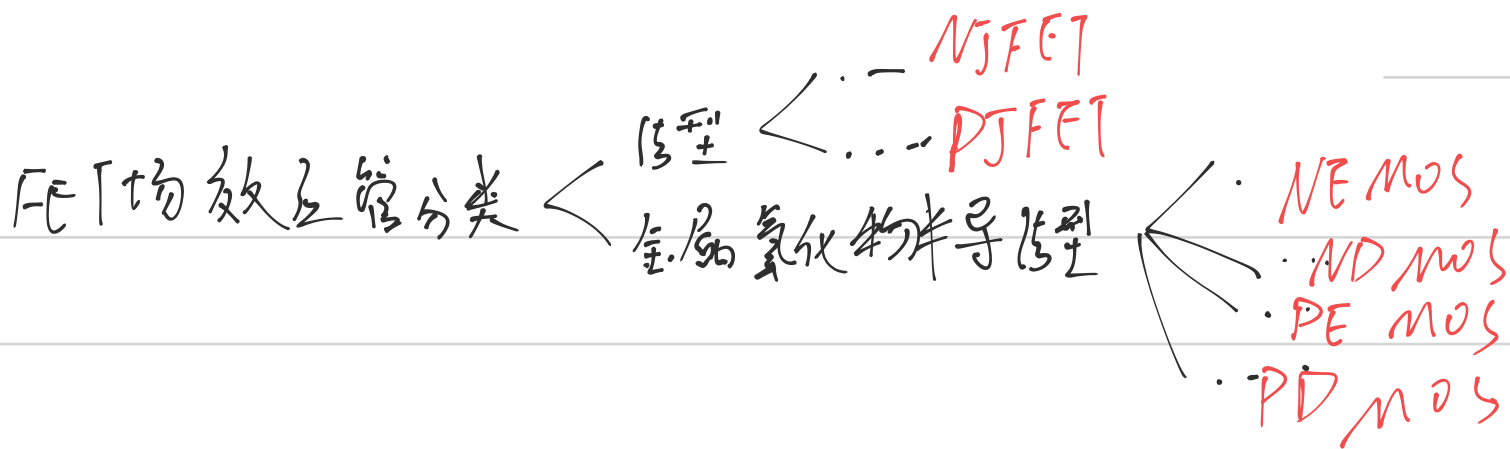
动态:

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(1 + \beta) i_b (R_E \parallel R_L)}{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b (R_E \parallel R_L)}$$

$$= \frac{(1 + \beta) (R_E \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) (R_E \parallel R_L)}$$

$$\begin{cases} R_i = R_B \parallel [r_{be} + (1 + \beta) (R_E \parallel R_L)] \\ R_o = R_E \parallel \frac{R_B + r_{be}}{1 + \beta} \end{cases}$$

用一条、电阻网络进行代替.



什么是夹断电压？什么是预夹断电压？

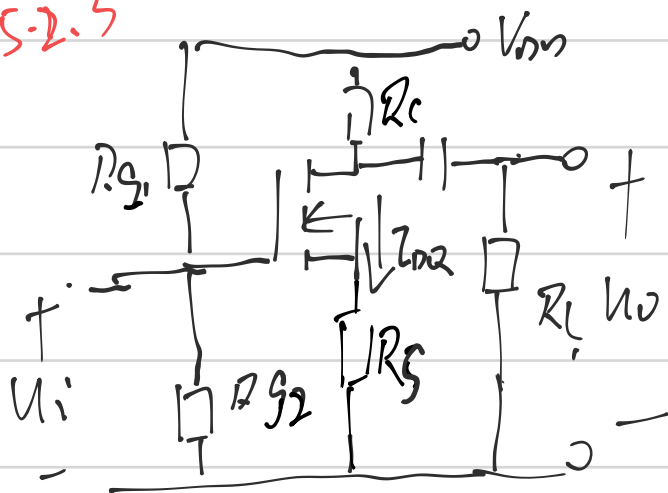
夹断 ($U_{GS(off)}$)：—— 使沟道完全合拢所需要的栅源电压。

预夹断：—— 使沟道边缘即将合拢所需要的栅源电压。



BJT: i_B 控制 i_C ($i_C = \beta i_B$) $\Leftrightarrow$ FET: U_{GS} 控制 i_D .

书 P235-2.3

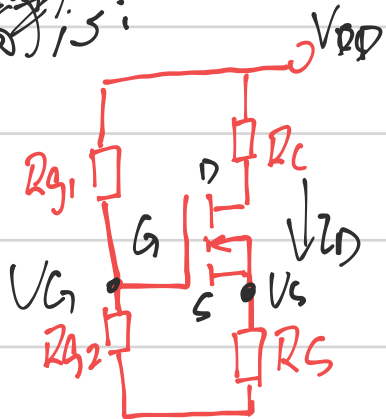


换 $\rightarrow$ $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$
或 $Q_{点}(I_{DQ}, U_{GSQ})$

画等效求 A_u, R_i, R_o

动态：

静态：



$$U_G = V_{DD} \cdot \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}}$$

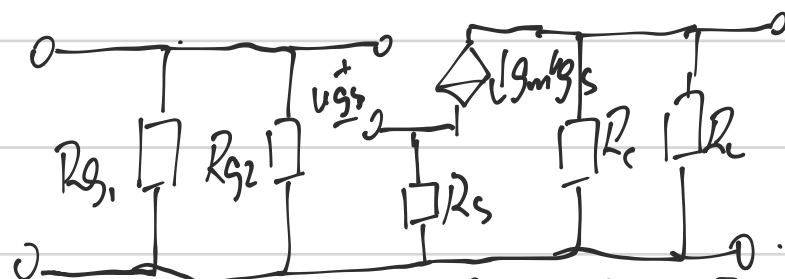
$$U_S = I_D \cdot R_S$$

$$U_{GS} = U_G - U_S$$

$$= V_{DD} \cdot \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} - I_D R_S$$

$$I_D = I_{D0} \left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

$$U_{DS} = V_{DD} - I_D R_C - I_D R_S$$



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m u_{gs} (R_C \parallel R_L)}{u_{gs} \cdot R_S \cdot g_m u_{gs}} = -\frac{g_m (R_C \parallel R_L)}{1 + g_m R_S}$$

$$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$$

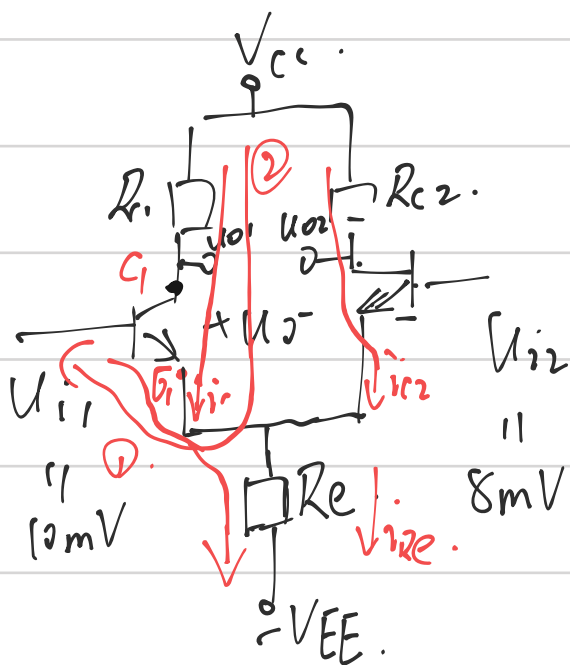
$$R_o = R_C$$

多级放大电路存在输入失调. 输出有值的现象. 称为 零点漂移.

可用 差动放大器 解决这个问题.

差动放大器有 差模 输入. 共模 输入 和 不对称/比较输入.

求 u_{i1} , u_{i2} , u_{ic} , u_{id} 间的关系式 (对差模输入相当于短路)



① 求 I_{CQ} , V_{CEQ} .

求 u_{id} , u_{ic} .

求 A_{ud} , A_{uc}

A_{ud1} , A_{uc1}

求 u_{o1} , u_{o2} .

$$\begin{cases} u_{i1} = u_{ic} + \frac{1}{2}u_{id} \\ u_{i2} = u_{ic} - \frac{1}{2}u_{id} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{ic} = \frac{1}{2}(u_{i1} + u_{i2}) \\ u_{id} = u_{i1} - u_{i2} \end{cases}$$

静态: $u_{i1} = u_{i2} = 0$ 相当于接地

由①: $I_{RE} = \frac{0 - V_{BE} - (-V_{EE})}{R_e}$

$$I_{C1} = \frac{1}{2} I_{RE} = \frac{-V_{BE} + V_{EE}}{2R_e}$$

由②: $V_{CE1} = V_{CC} - I_{C1}R_{C1} - V_{E1} = (-V_{BE})$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \quad U_T = 26mV$$

⊗ (利用半边求) $A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{id}} = -\frac{\beta R_{C1}}{r_{be1}}$

∴ 双端输入:

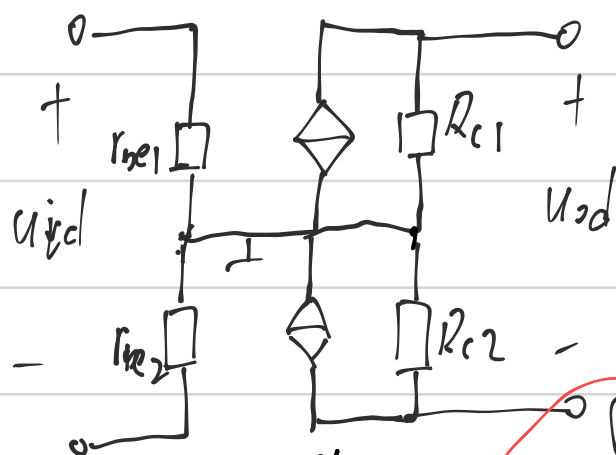
$$A_{uc} = 0.$$

$$A_{ud1} = \frac{u_{od1}}{u_{id1}} = \frac{1}{2} \frac{u_{od}}{u_{id}} = \frac{1}{2} A_{ud} = -\frac{\beta R_{C1}}{2r_{be1}}$$

$$u_{id} = u_{i1} - u_{i2} = 8mV$$

$$u_{ic} = \frac{1}{2}(u_{i1} + u_{i2}) = 9mV$$

动态:



$$A_{uc1} = \frac{u_{o1}}{u_{ic}} = \frac{u_{o1}}{\frac{1}{2}(u_{i1} + u_{i2})} = -\frac{\beta R_{C1}}{r_{be1} + (1+\beta)2R_e}$$

$$u_o = u_{od1} + u_{oc} = A_{ud1} \cdot u_{id1} + A_{uc} \cdot u_{ic}$$

$$u_{o1} = u_{od1} + u_{oc1} = A_{ud1} \cdot u_{id1} + A_{uc1} \cdot u_{ic1}$$

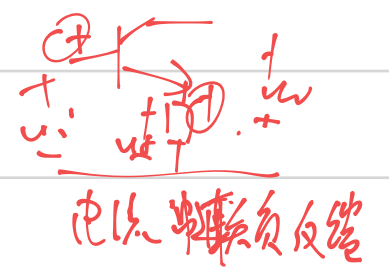
共模抑制比: $K_{CMR} = \left| \frac{A_{od}}{A_{oc}} \right|$

共射电路射极加 R_E , 引入了 电流、串联、负 反馈。

串联反馈可 增大 R_i . 并联反馈可 减小 R_i .

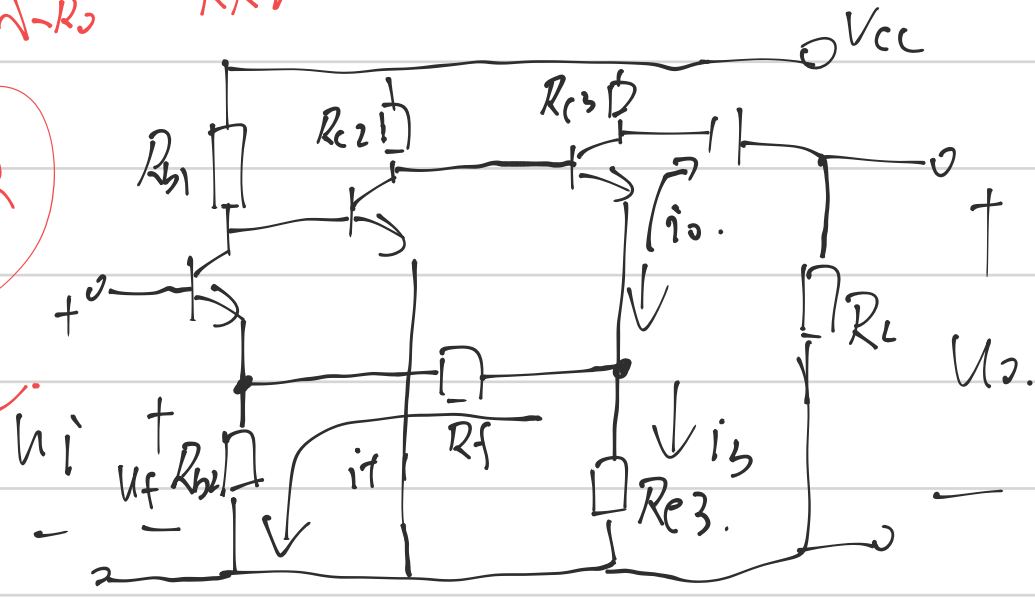
电流反馈可 增大 R_o .

为了稳定输出电压, 应引入 电压负 反馈



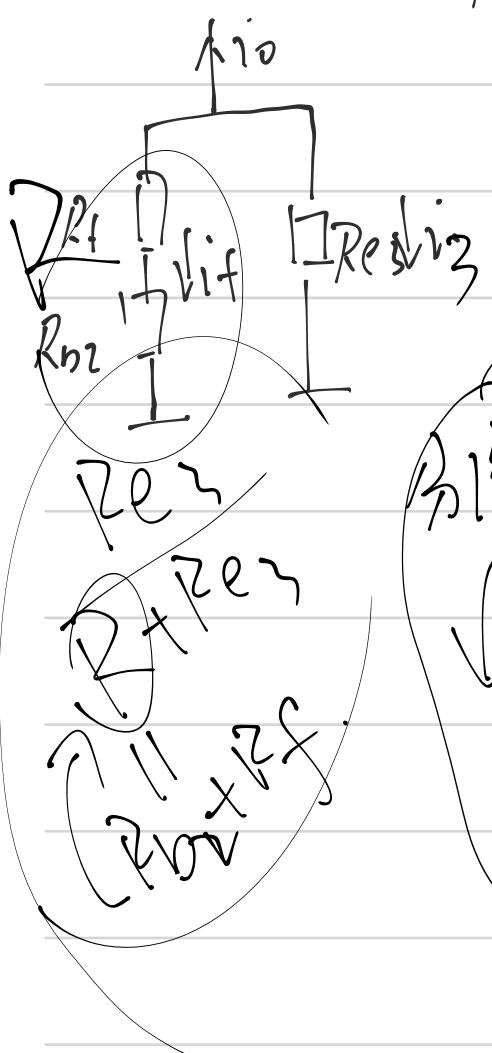
电压串联
小 R_o 大 R_i

电流
串
联
负
反馈
 F_{ui}



求反馈类型
求 F
 A_{uf}

$$F_{ui} = \frac{U_f}{i_o} = \frac{i_f \cdot R_{b2}}{i_o} = - \frac{R_{e3} \cdot R_{b2}}{R_{e3} + R_{b2} + R_f}$$

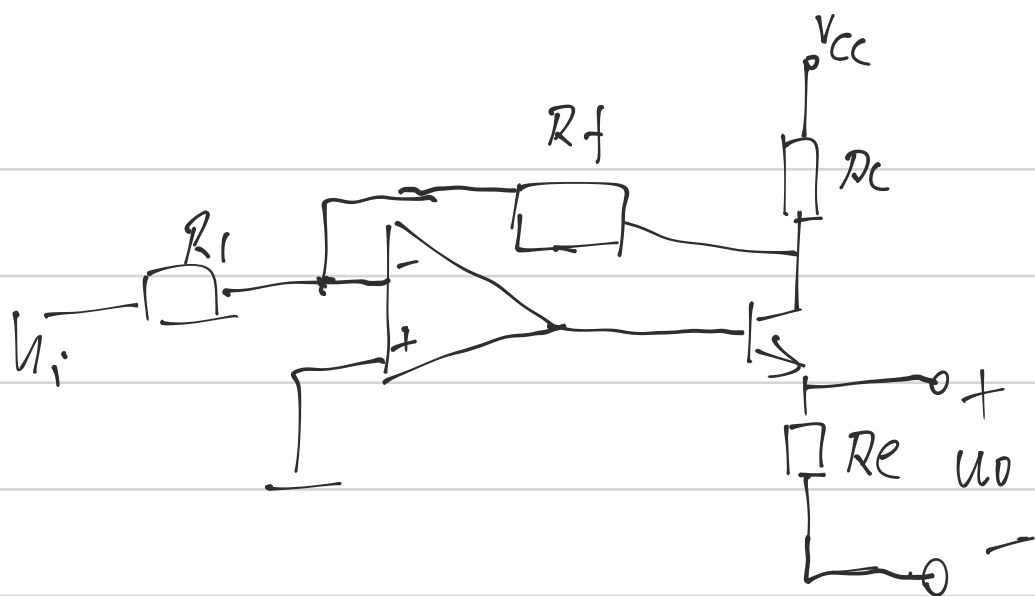


$$A_{uuf} = \frac{U_o}{U_f} = \frac{i_o (R_{c3} \parallel R_L)}{U_f} = \frac{i_o (R_L \parallel R_{c3})}{i_f \cdot R_{b2}}$$

$$= - \frac{R_{e3} + R_{b2} + R_f}{R_{e3}} \cdot \frac{(R_L \parallel R_{c3})}{R_{b2}}$$

另法试

$$i_f = \frac{-R_{e3} \cdot i_o}{R_f + R_{b2} + R_{e3}}$$



求反馈类型

电压并联负反馈

正弦波振荡条件:

相位 $\varphi_0 + \varphi_F = 2n\pi (n=0,1,2,\dots)$
幅度 $|AF| = 1$ 或 $|AF| > 1$

特点: R_C 低频

LC 高频

石英晶体振荡

稳定频率

7.2 现有反馈如下, 选择正确的答案填空:

- A. 交流负反馈 B. 直流负反馈 C. 电压负反馈
D. 电流负反馈 E. 串联负反馈 F. 并联负反馈

- (1) 为了稳定静态工作点, 应引入 B。
(2) 为了展宽频带, 应引入 A。
(3) 为了稳定输出电压, 应引入 C。
(4) 为了稳定输出电流, 应引入 D。
(5) 为了增大输入电阻, 应引入 E。
(6) 为了减小输入电阻, 应引入 F。
(7) 为了减小输出电阻, 应引入 C。

7.1 判断下列说法的正、误, 在相应的括号内画“√”表示正确, 画“×”表示错误。

- (1) 在输入量不变的情况下, 若引入反馈后净输入量减小, 则说明引入的反馈是负反馈。 (√)
(2) 电压反馈能稳定输出电压, 电流反馈能稳定输出电流。 (×)
(3) 任何原因引起的噪声都能用交流负反馈来减小。 (×)
(4) 阻容耦合放大电路的耦合电容、旁路电容越多, 引入负反馈后越容易产生低频自激振荡。 (√)
(5) 放大电路级数越多, 引入负反馈后越容易产生高频自激振荡。 (√)
(6) 负反馈放大电路的环路放大倍数越大, 则闭环放大倍数越稳定。 (×)

现有滤波电路如下, 选择正确的答案

- A. 低通滤波电路 B. 高通滤波电路
C. 带通滤波电路 D. 带阻滤波电路

- ① 为了抑制 50Hz 交流电源的干扰, 应采用 D。
② 为了抑制 50Hz 交流电源的干扰, 应采用 D。

③ 从输入信号中获得低于 500 Hz 的音频信号，应采用 A。
④ 希望抑制 1 Hz 以下的信号，应采用 B。

读波书 P146. 8.1

功放：

甲类、乙类、甲乙类

波形工作时长。
Q点位置

(输入信号占全半/大半周期)。
两种表述都要清楚。

甲：静态工作点位于交流负载线中点。

效率关系：
 $\eta_{\text{甲}}$
 $\eta_{\text{乙}}$
 $\eta_{\text{甲乙}}$
 $\eta_{\text{max}} = 25\%$
 $\eta_{\text{max}} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$
在中间

乙：静态工作点位于横轴
甲乙：静态工作点位于横轴
上

基本电流源电路
镜像电流源
比例电流源
微电流源
名称，各自的特点

镜像特点：结构简单，大电流会使得电阻功耗大，小电流需要电阻阻值大，很难集成；静态时可作为恒流源；动态时可作为动态电阻，放大倍数 β 越大，输出电流与基准电流的偏差越小。

比例特点：输出电流 I_{C2} 与基准电流 I_{C1} 成比例关系，可以通过改变电阻 R_{E1} 与 R_{E2} 的比值来取现电流的大小变化；从而克服了镜像电流源要求有等大电阻的缺点。

微电流源的特点：输出电流 I_{C2} 与基准电流 I_{C1} 关系复杂。

微分方程的应用：1. 人口增长模型 2. 电路分析 3. 热传导问题
